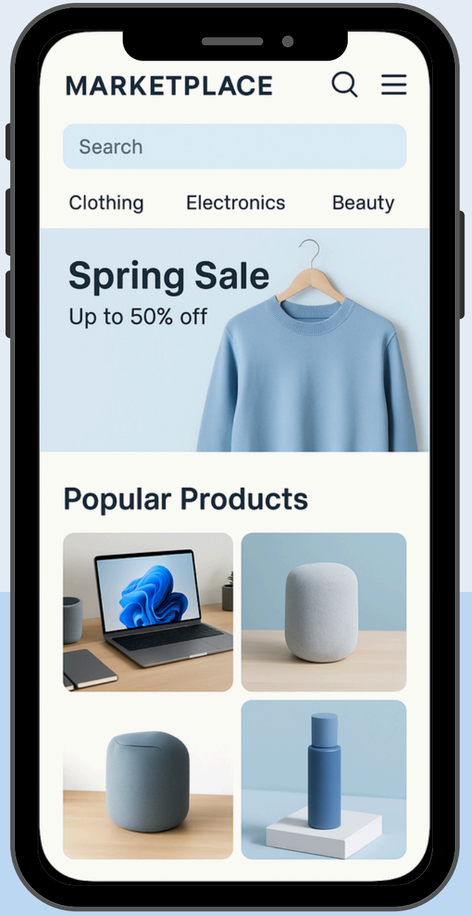
place de marché

Classification automatique de biens de consommation



Objectifs du projet

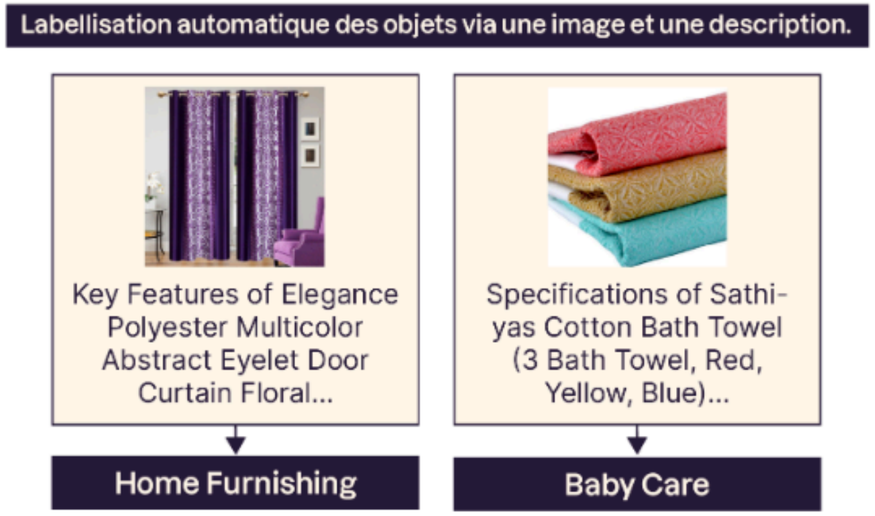
Plateforme de e commerce → Classification manuelle des produits → Classification automatique

Erreurs de saisie ou liées à la subjectivité

Etude de faisabilité

Descriptions Images

Classification supervisée



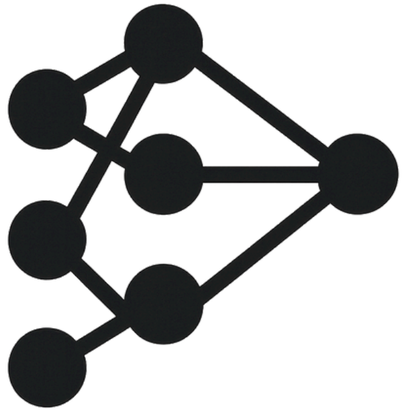
Requête API

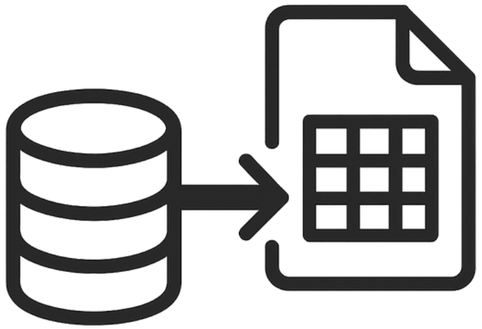












Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

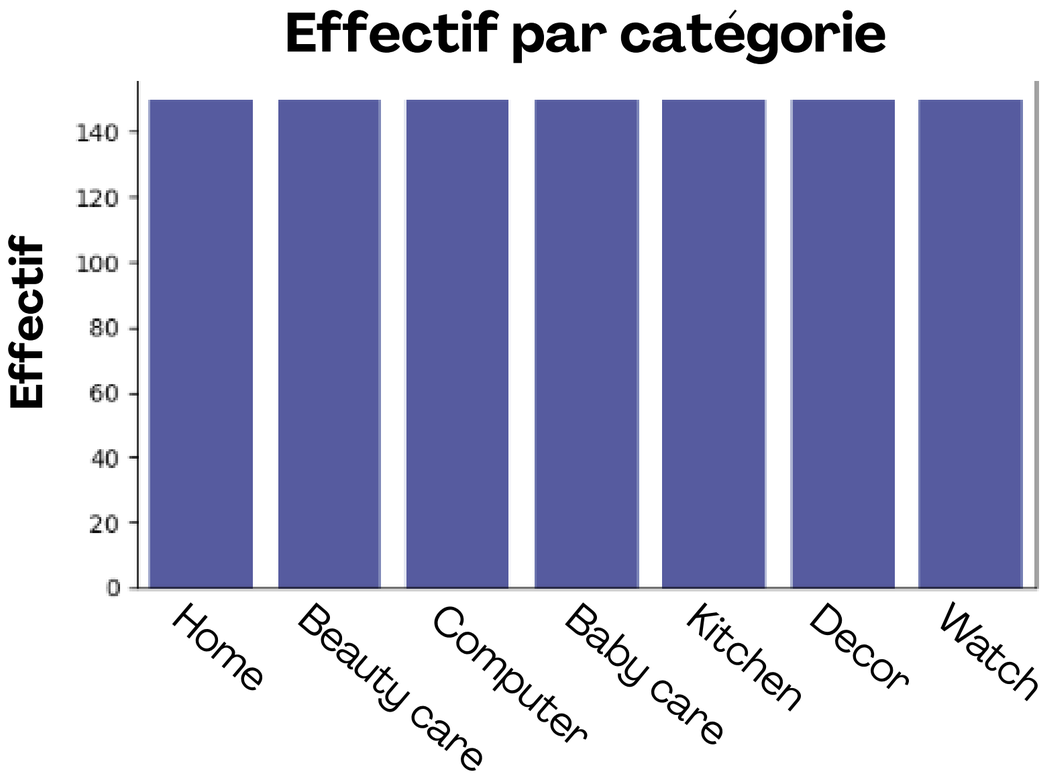
Table de données

1050 produits

7 catégories
150 produits

1050 identifiants

1050 descriptions



1050 images

Beauty care	Home	Kitchen	Watch	Computer	Baby care	Decor



Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

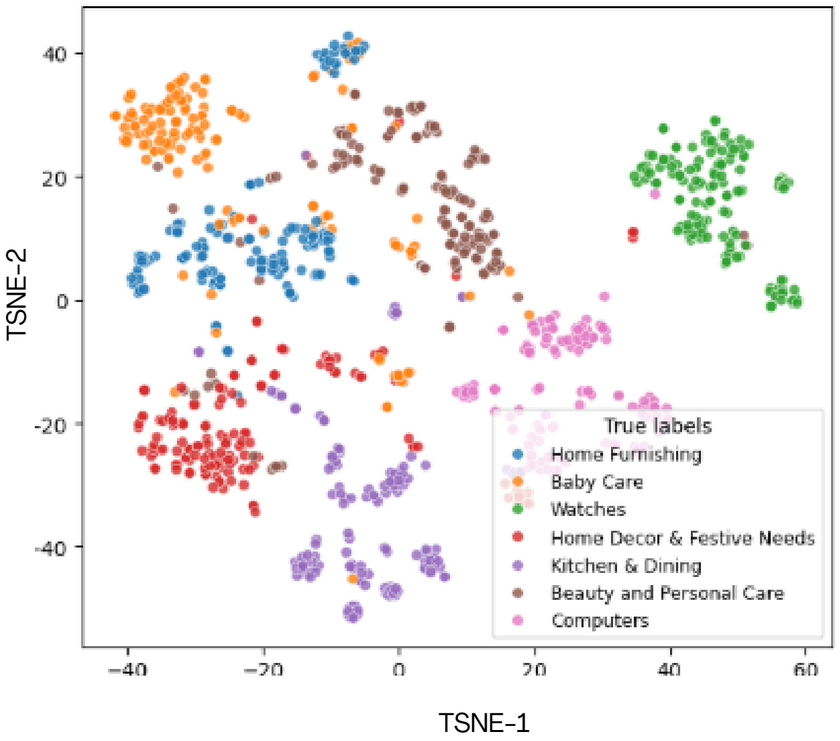
Classification

Requête API

Description

"Key Features of RoQ Slim Multimedia 105key Flexible Wired USB Flexible Keyboard Size: Handheld,RoQ Slim Multimedia 105key Flexible Wired USB Flexible Keyboard (White) Price: Rs. 399 Working Environment. It Fits Easily In Your Briefcase Or Backpack. The Keyboard Can Be Cleaned With Water, Alcohol Or Disinfectant To Help Prevent The Spread Of The Disease And Germs. It Is Suitable For Public Place Use Such As School, Restaurant, Or Hospital Where Clean Keyboard Is A Requirement. This Sealed Keyboard Can Be Easily Cleaned, Also Good For Use In Dusty Area Such As Factory, Or Outdoor. Quiet Keystroke Is A Good Match For Library Use. If You Are Not Used To This Keyboard, You May Push These Keys A Tiny Bit Harder To Get Output. Dustproof Washable Usb Plug Weight: 0.45lbs (200g) Operation Temperature Is -20c- +60c. Storage Temperature Is -30c - +70c,Specifications of RoQ Slim Multimedia 105key Flexible Wired USB Flexible Keyboard (White) General Specifications Interface Wired USB Brand RoQ Model Slim Multimedia 105key Flexible Sales Package 1 keyboard Type Flexible Keyboard Model Name Slim Multimedia Flexible Keyboard Color White Size Handheld Warranty Covered in Warranty Manufacturing Damage Warranty Summary 10 day's Replacement Warranty Service Type Replacement Not Covered in Warranty Physical Damage"

Projection TSNE



extraction de features → TSNE → KMeans ari: catégorie prédites/réelles

Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

Conversion en minuscule

Le chat aime Jouer avec ses 3 balles → **le chat aime jouer avec ses 3 balles**

Tokenisation

le chat aime jouer avec ses 3 balles → [**le, chat, aime, jouer, avec, ses, 3, balles**]

Suppression des stopwords

[**le, chat, aime, jouer, avec, ses, 3, balles**] → [**chat, aime, jouer, 3, balles**]

Suppression des caractères non alphabétiques

[**chat, aime, jouer, 3, balles**] → [**chat, aime, jouer, balles**]

Lemantisation ou stemmentisation

[**chat, aime, jouer, balles**] → [**chat, aimer, jouer, balle**]

[**chat, aim, jou, ball**]

Présentation des données

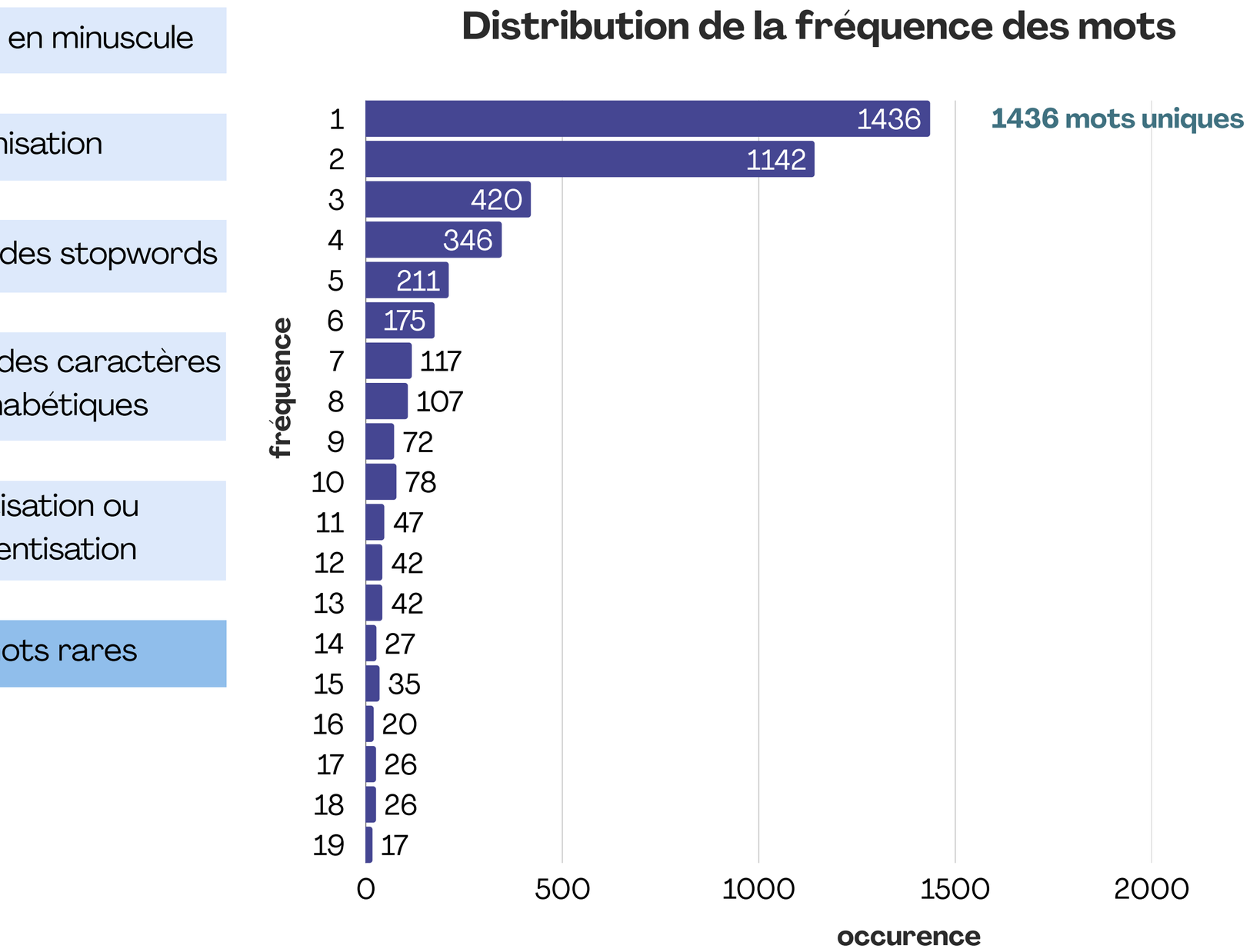
Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

- Conversion en minuscule
- Tokenisation
- Suppression des stopwords
- Suppression des caractères non alphabétiques
- Lemantisation ou stemmentisation
- Filtre mots rares



Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

- Conversion en minuscule
- Tokenisation
- Suppression des stopwords
- Suppression des caractères non alphabétiques
- Lemantisation ou stemmentisation
- Filtre mots rares
- Filtre mots fréquents

Home



Baby care



Watch



Decor



Kitchen



Beauty care



Computer



Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

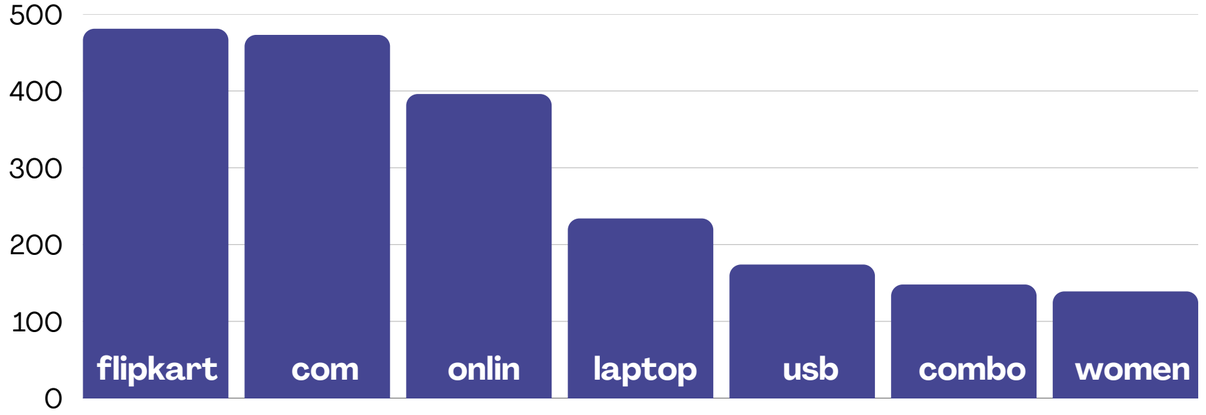
Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

- Conversion en minuscule
- Tokenisation
- Suppression des stopwords
- Suppression des caractères non alphabétiques
- Lemantisation ou stemmentisation
- Filtre mots rares
- Filtre mots fréquents
- Filtre mots non anglais

Occurrence des 7 mots non anglais les plus fréquents



Occurrence de laptop selon les 7 catégories



Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

- Bag of Words
- TF idf
- Word 2 Vect → word2vec-google-news-300
  - fasttext-wiki-news-subwords-300
  - Entrainement sur les descriptions
- BERT → hf_bert-base-uncased
  - tfhub_bert-base-uncased
- Sentence Transformers → all-MiniLM-L6-v2
  - all-mpnet-base-v2
- USE → google/universal-sentence-encode4

Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

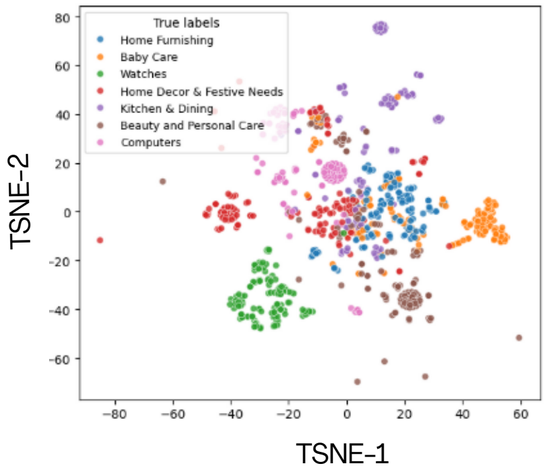
Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

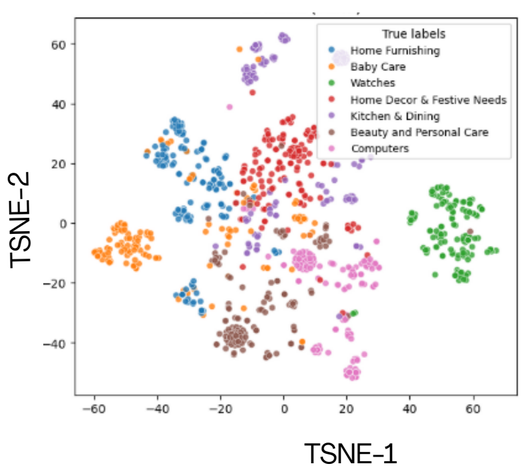
Bag of Words

Catégories réelles



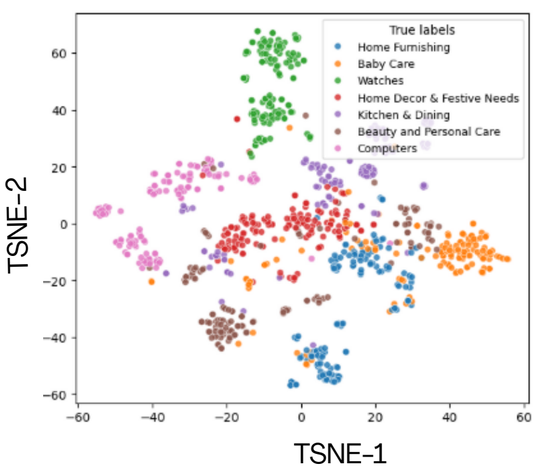
TF-idf

Catégories réelles



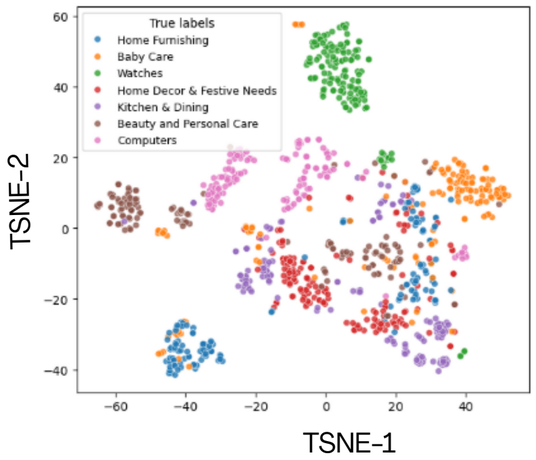
Word2Vect

Catégories réelles



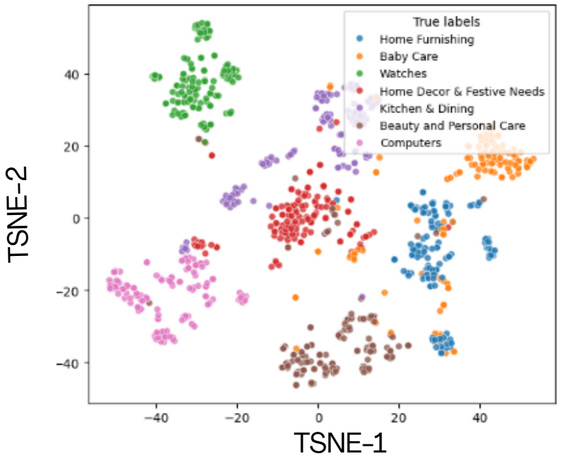
BERT

Catégories réelles



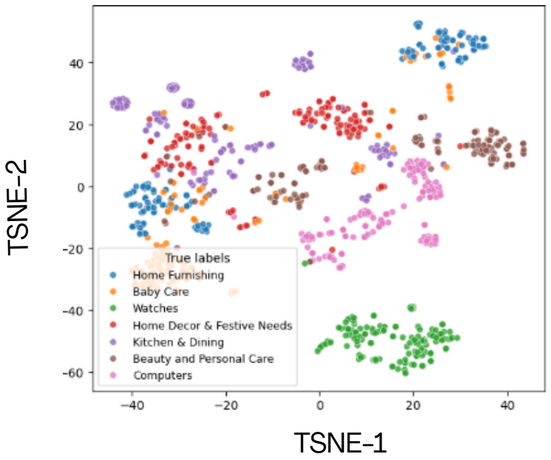
Sentence transformers

Catégories réelles



USE

Catégories réelles



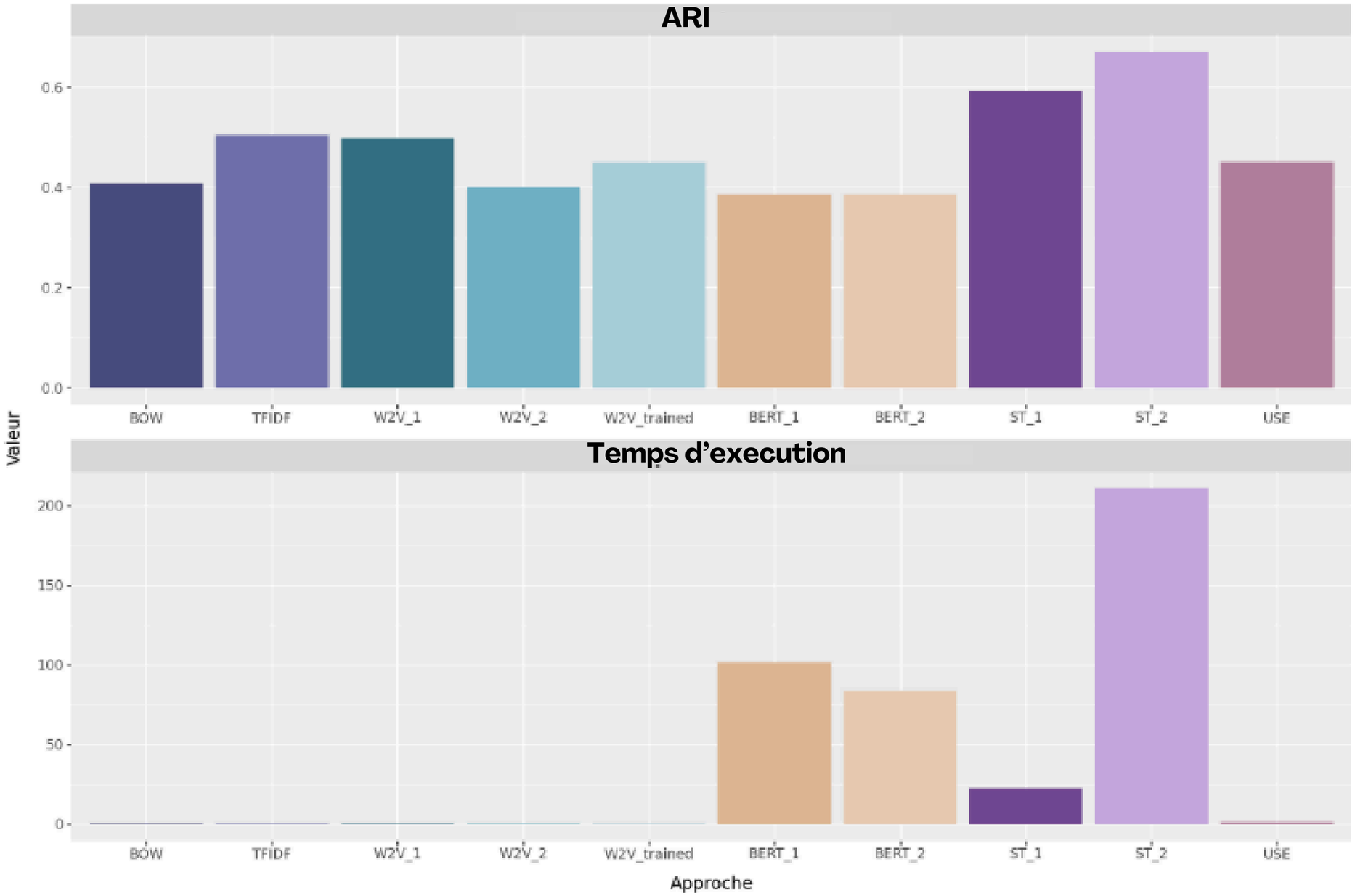
Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API



Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

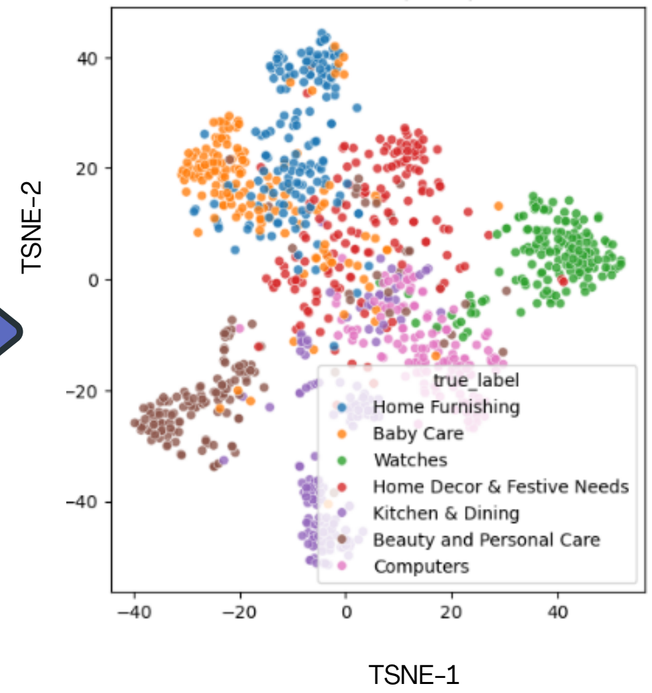
Classification

Requête API

Image



Projection TSNE



extraction de features → TSNE → KMeans ari: catégorie prédites/réelles

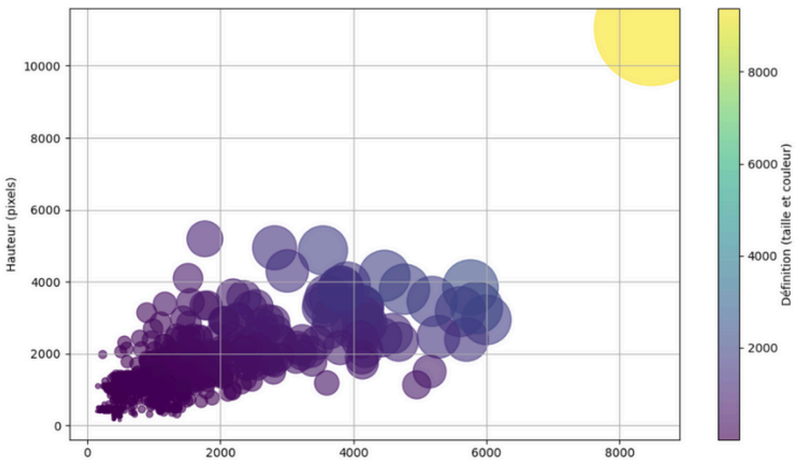
Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

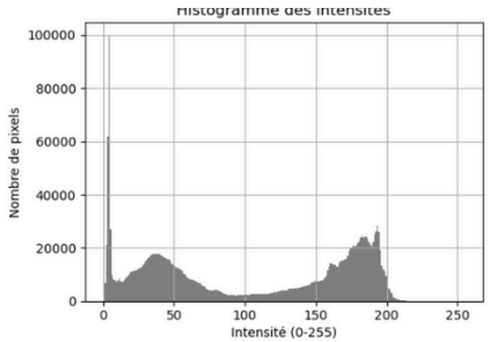


Redimensionnement

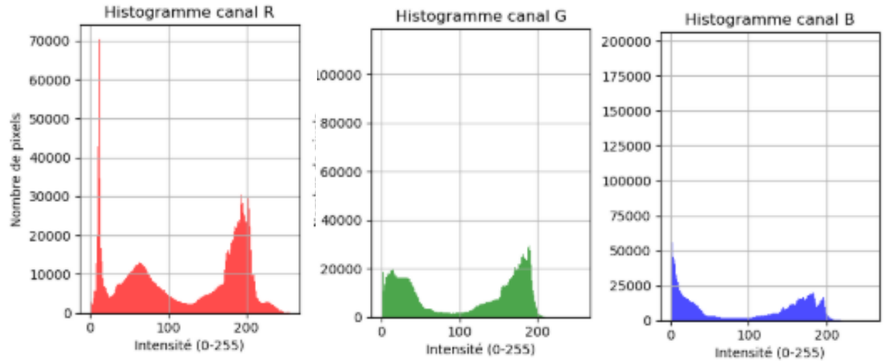
24x24



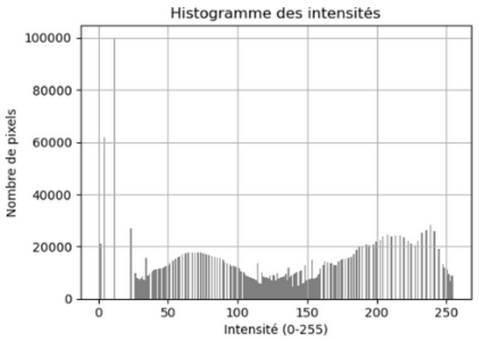




Conversion en niveau de gris



Egalisation histogramme



Etirement histogramme

Filtre gaussien

Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

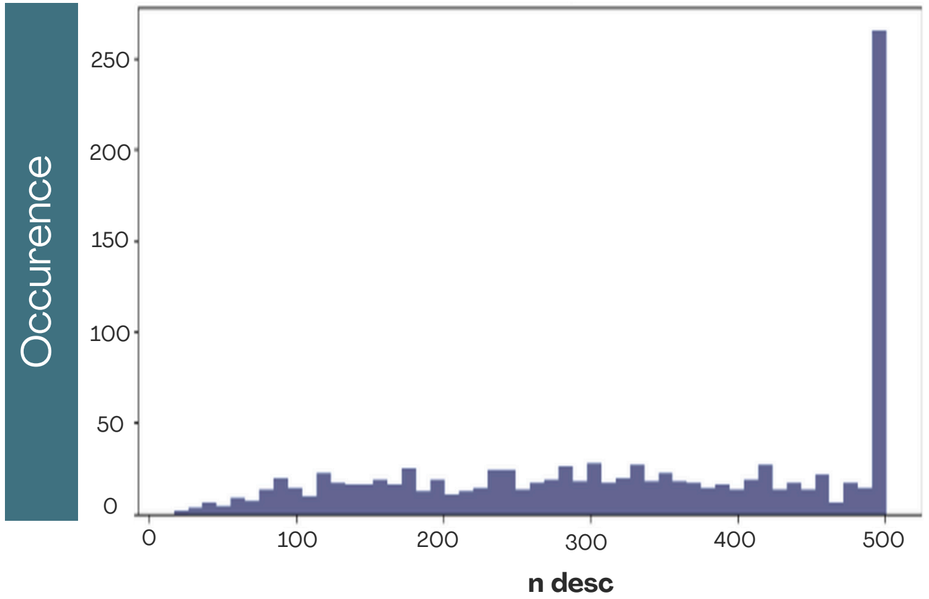
SIFT / ORB

Identification descripteurs

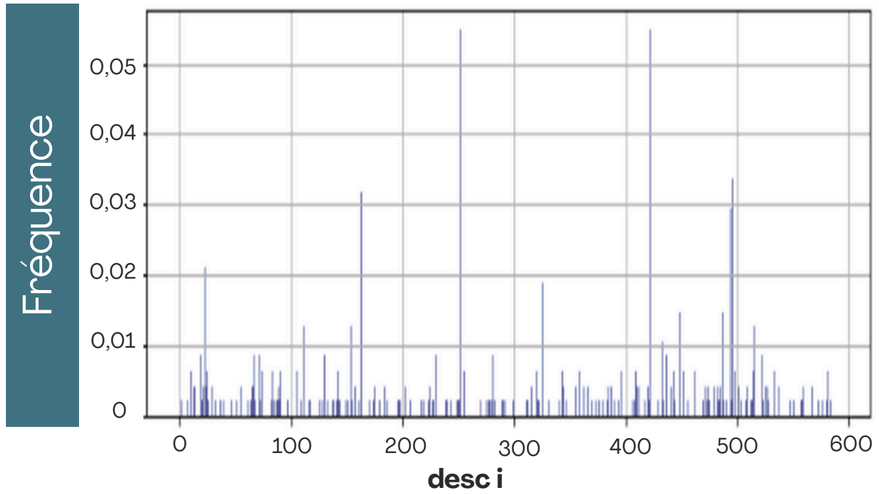


sur 1 image

Distribution des descripteurs SIFT



Bag of Visual Word pour 1 image



KMeans
obtention de 590 visual words moyen

Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

Transfert learning

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_layer (InputLayer)	(None, 224, 224, 3)	0
block1_conv1 (Conv2D)	(None, 224, 224, 64)	1,792
block1_conv2 (Conv2D)	(None, 224, 224, 64)	36,928
block1_pool (MaxPooling2D)	(None, 112, 112, 64)	0
block2_conv1 (Conv2D)	(None, 112, 112, 128)	73,856
block2_conv2 (Conv2D)	(None, 112, 112, 128)	147,584
block2_pool (MaxPooling2D)	(None, 56, 56, 128)	0
block3_conv1 (Conv2D)	(None, 56, 56, 256)	295,168
block3_conv2 (Conv2D)	(None, 56, 56, 256)	590,080
block3_conv3 (Conv2D)	(None, 56, 56, 256)	590,080
block3_pool (MaxPooling2D)	(None, 28, 28, 256)	0
block4_conv1 (Conv2D)	(None, 28, 28, 512)	1,180,160
block4_conv2 (Conv2D)	(None, 28, 28, 512)	2,359,808
block4_conv3 (Conv2D)	(None, 28, 28, 512)	2,359,808
block4_pool (MaxPooling2D)	(None, 14, 14, 512)	0
block5_conv1 (Conv2D)	(None, 14, 14, 512)	2,359,808
block5_conv2 (Conv2D)	(None, 14, 14, 512)	2,359,808
block5_conv3 (Conv2D)	(None, 14, 14, 512)	2,359,808
block5_pool (MaxPooling2D)	(None, 7, 7, 512)	0
flatten (Flatten)	(None, 25088)	0
fc1 (Dense)	(None, 4096)	102,764,544
fc2 (Dense)	(None, 4096)	16,781,312
✗ predictions (Dense)	(None, 1000)	4,097,000

Modèle : VGG16

Entrainé sur: ImageNet

Entrainé pour : Classification d'image

Suppression de la couche dense de sortie

Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

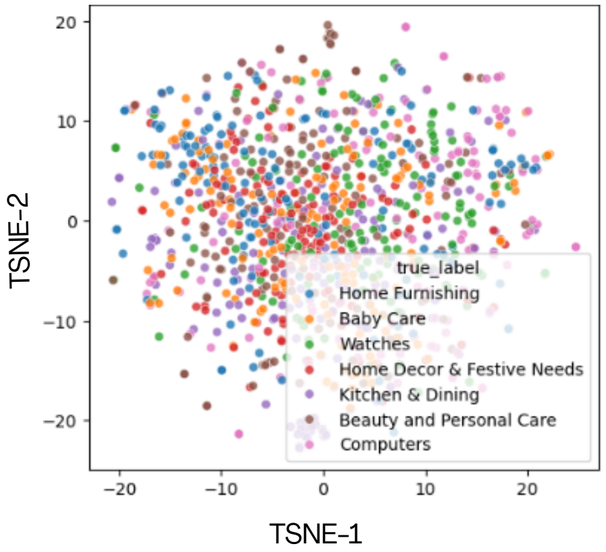
Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

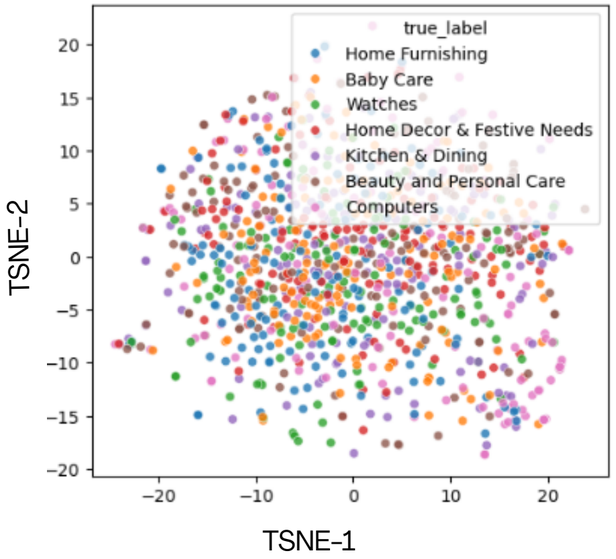
SIFT

Catégories réelles



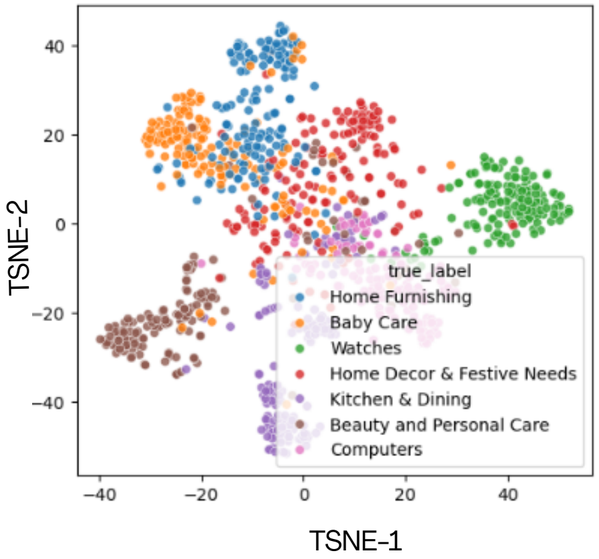
ORB

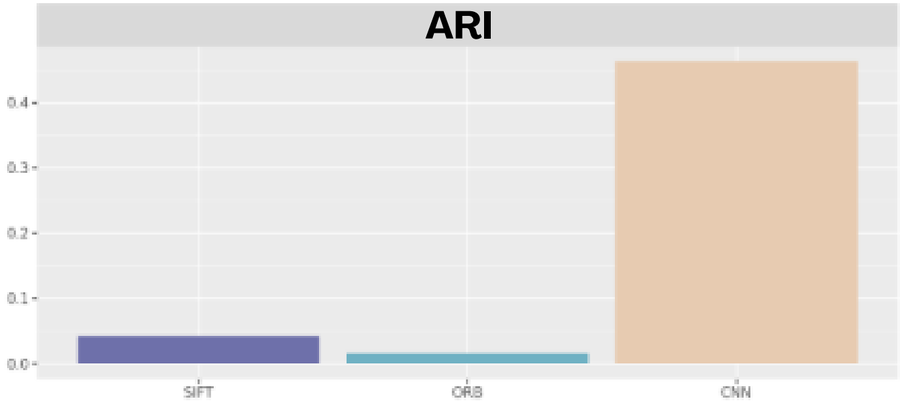
Catégories réelles

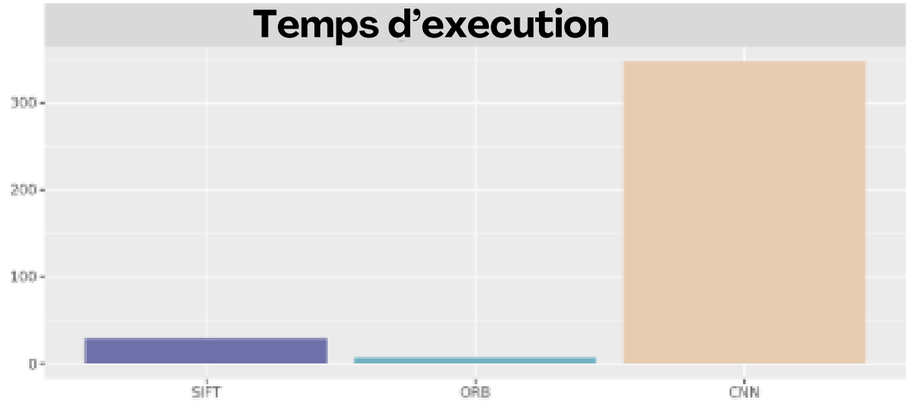


CNN

Catégories réelles







Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

Approche 1	Approche 2	Approche 3	Approche 4
Prétraitement manuel	Chargement depuis dataframe Data augmentation	Chargement depuis répertoire	Chargement depuis répertoire Data augmentation

Création du modèle

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_layer (InputLayer)	(None, 224, 224, 3)	0
block1_conv1 (Conv2D)	(None, 224, 224, 64)	1,792
block1_conv2 (Conv2D)	(None, 224, 224, 64)	36,928
block1_pool (MaxPooling2D)	(None, 112, 112, 64)	0
block2_conv1 (Conv2D)	(None, 112, 112, 128)	73,856
block2_conv2 (Conv2D)	(None, 112, 112, 128)	147,584
block2_pool (MaxPooling2D)	(None, 56, 56, 128)	0
block3_conv1 (Conv2D)	(None, 56, 56, 256)	295,168
block3_conv2 (Conv2D)	(None, 56, 56, 256)	590,080
block3_conv3 (Conv2D)	(None, 56, 56, 256)	590,080
block3_pool (MaxPooling2D)	(None, 28, 28, 256)	0
block4_conv1 (Conv2D)	(None, 28, 28, 512)	1,180,160
block4_conv2 (Conv2D)	(None, 28, 28, 512)	2,359,808
block4_conv3 (Conv2D)	(None, 28, 28, 512)	2,359,808
block4_pool (MaxPooling2D)	(None, 14, 14, 512)	0
block5_conv1 (Conv2D)	(None, 14, 14, 512)	2,359,808
block5_conv2 (Conv2D)	(None, 14, 14, 512)	2,359,808
block5_conv3 (Conv2D)	(None, 14, 14, 512)	2,359,808
block5_pool (MaxPooling2D)	(None, 7, 7, 512)	0
flatten (Flatten)	(None, 25088)	0
fc1 (Dense)	(None, 4096)	102,764,544
fc2 (Dense)	(None, 4096)	16,781,312
predictions (Dense)	(None, 1000)	4,097,000

X

couche dense
drop out
couche de prédiction

fonction cout: entropie croisée
métrique de performance : accuracy

Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

Création du modèle

Découpage train val test

Call back

- saugavegarde des meilleurs poids
- early stopping

Entrainement modèle

Evaluation

- exactitude : train, val, test
- courbe d'apprentissage
- matrice de confusion
- rapport de classification
- temps d'entrainement

Approche 1	Approche 2	Approche 3	Approche 4
Prétraitement manuel	Chargement depuis dataframe Data augmentation	Chargement depuis répertoire	Chargement depuis répertoire Data augmentation

Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

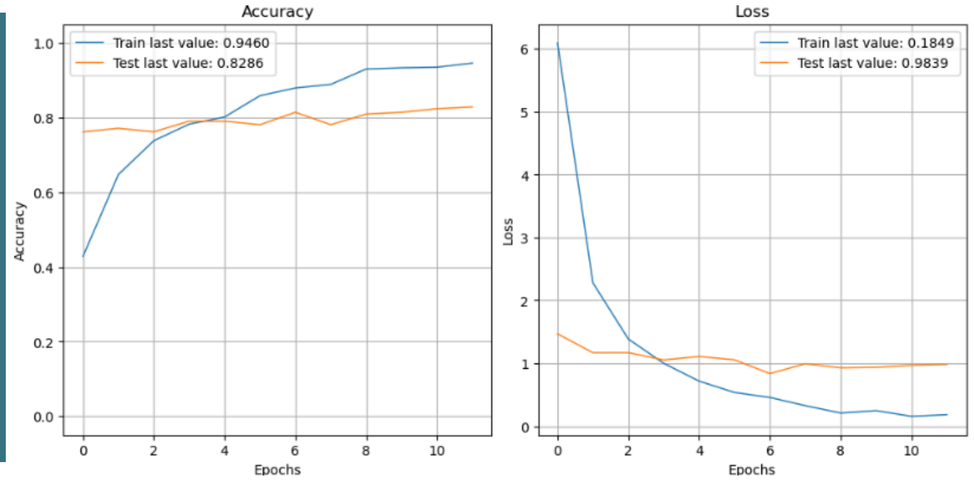
Classification

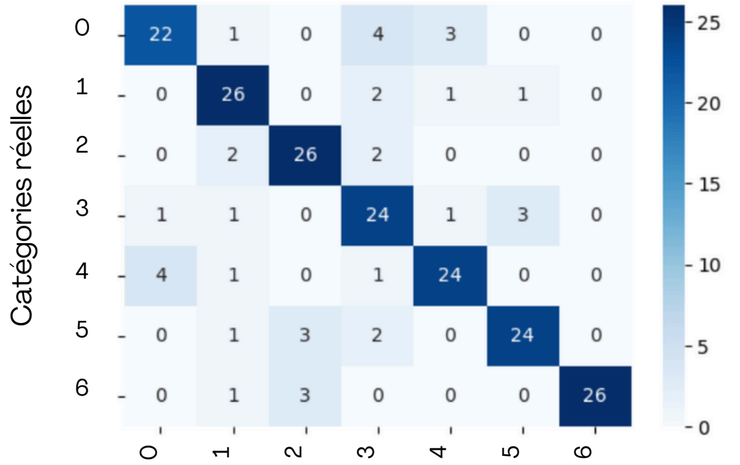
Requête API

Courbe d'apprentissage

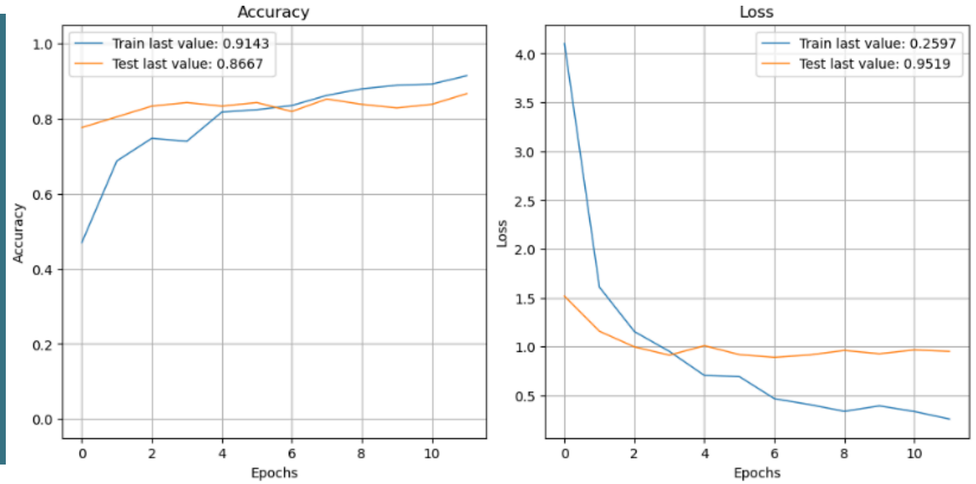
Matrice de confusion

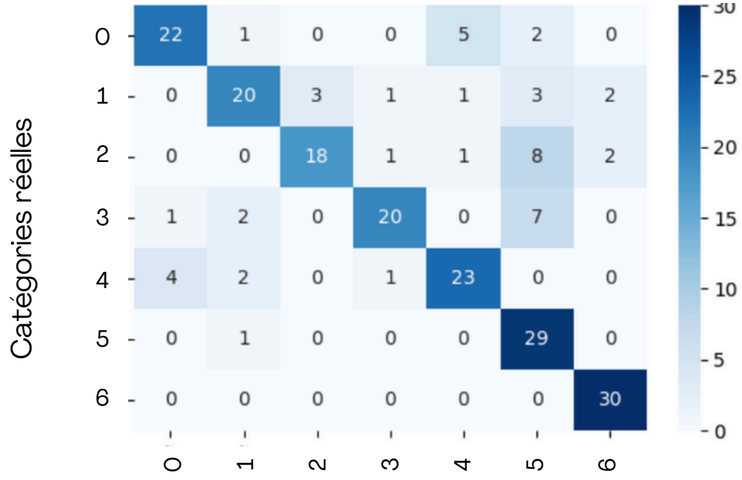
Approche 1





Approche 2





0: Baby care	1: Beauty and personnal care	2: Computers	3: Home decor & Festive needs	4: Home furnishing	5: Kitechen and Dining	6: Watches

Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

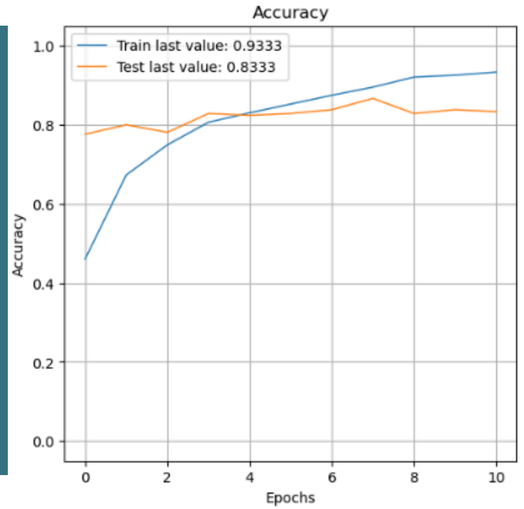
Classification

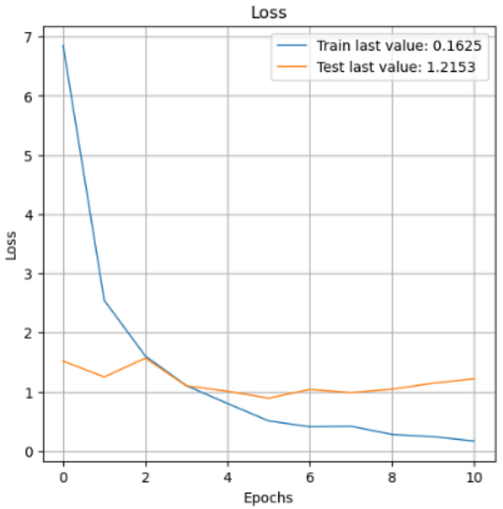
Requête API

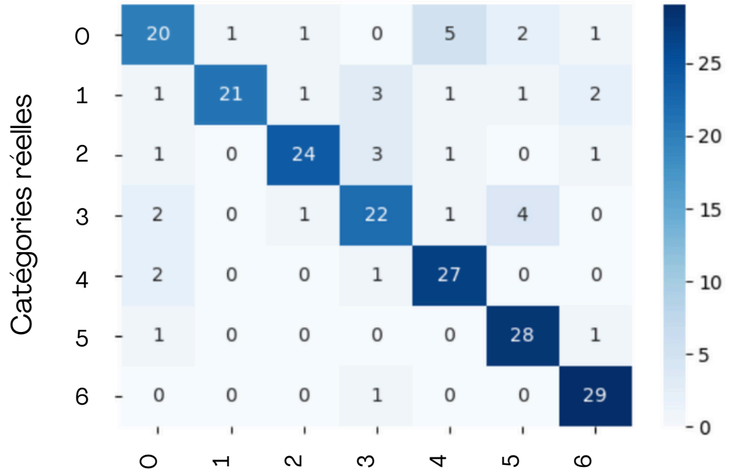
Courbe d'apprentissage

Matrice de confusion

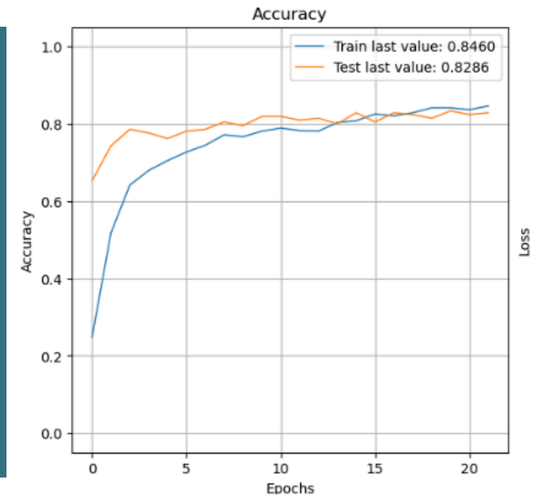
Approche 3

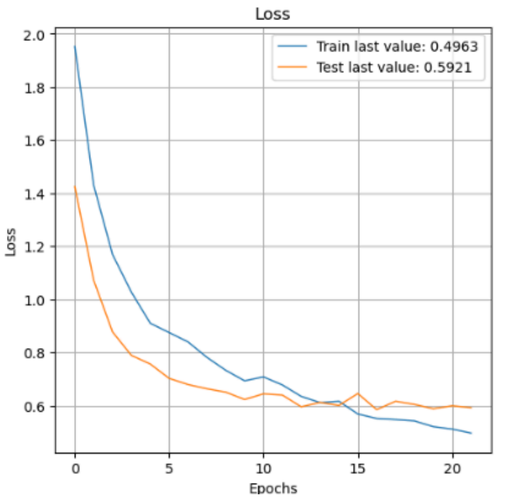


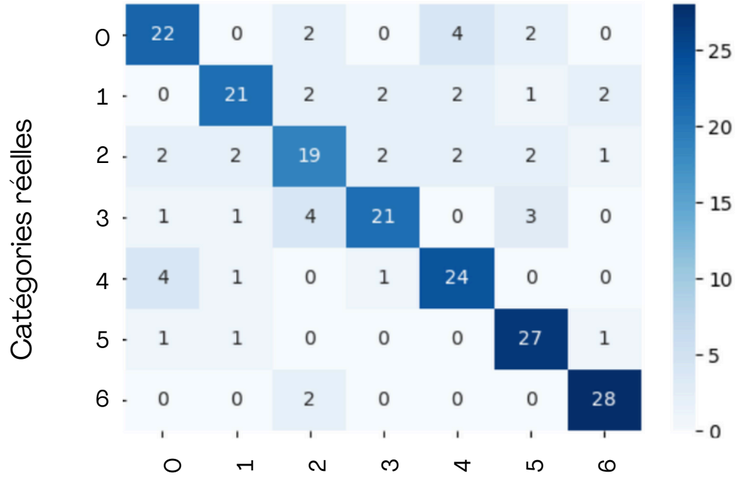




Approche 4







0: Baby care	1: Beauty and personnal care	2: Computers	3: Home decor & Festive needs	4: Home furnishing	5: Kitechen and Dining	6: Watches

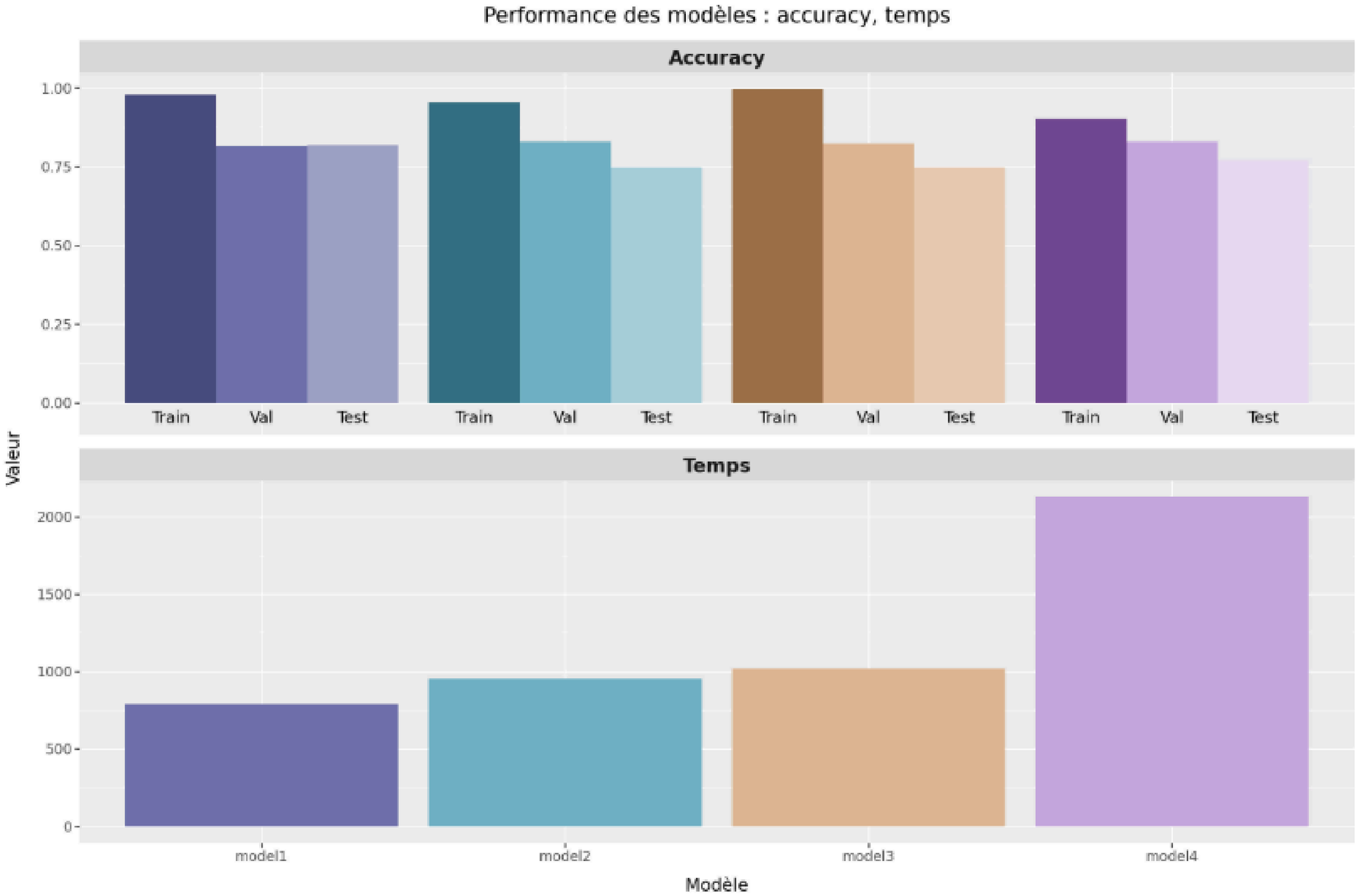
Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API



Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

Requête via l'API de OpenFoodFact

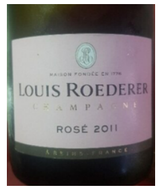
champagne

Obtention de tous les produits avec champagne dans un des champs

Filtre

nom produit → contient champagne
catégorie → boisson, vin, alcool

foodId	label	category	foodContentsLabel	image
3114080034057	Champagne rosé	Bebidas, Bebidas alcohólicas, Vinos, Vinos espumosos, Champán		https://images...
3049610004104	Veuve Clicquot Champagne Ponsardin Brut	Boissons et préparations de boissons, Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes	Champagne	https://images...
3113910312013	Champagne Alfred Rothschild et Cie brut	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins français, Vins effervescents, Champagnes, Champagnes français, Champagnes bruts	Champagne brut (contient _sulfites_)	https://images...
20712907	Champagne	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes		https://images...
3185370283905	Champagne Ruinart	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes	champagne	https://images...
3416181017169	Champagne AOP, brut	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes,		https://images...
3760017736329	Champagne Paul Menand	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes		https://images...
3016570001030	75CL Champagne Brut Reserve Taittinger	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins français, Vins effervescents, Champagnes, Champagnes français, Champagnes bruts	Champagne brut (_sulfites_)	https://images...
3254560075283	Champagne brut	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes		
3256223411209	Champagne AOP demi-sec, Bouteille 75cl	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes,	Contient des SULFITES	https://images.o















Présentation des données

Etude de faisabilité NLP

Etude de faisabilité Image

Classification

Requête API

Requête via l'API de OpenFoodFact

champagne



Obtention de tous les produits avec champagne dans un des champs

Filtre

nom produit → contient champagne
catégorie → boisson, vin, alcool

foodId	label	category	foodContentsLabel	image
3114080034057	Champagne rosé	Bebidas, Bebidas alcohólicas, Vinos, Vinos espumosos, Champán		https://images...
3049610004104	Veuve Clicquot Champagne Ponsardin Brut	Boissons et préparations de boissons, Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes	Champagne	https://images...
3113910312013	Champagne Alfred Rothschild et Cie brut	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins français, Vins effervescents, Champagnes, Champagnes français, Champagnes bruts	Champagne brut (contient _sulfites_)	https://images...
20712907	Champagne	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes		https://images...
3185370283905	Champagne Ruinart	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes	champagne	https://images...
3416181017169	Champagne AOP, brut	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes,		https://images...
3760017736329	Champagne Paul Menand	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes		https://images...
3016570001030	75CL Champagne Brut Reserve Taittinger	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins français, Vins effervescents, Champagnes, Champagnes français, Champagnes bruts	Champagne brut (_sulfites_)	https://images...
3254560075283	Champagne brut	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes		
3256223411209	Champagne AOP demi-sec, Bouteille 75cl	Boissons, Boissons alcoolisées, Vins, Vins effervescents, Champagnes,	Contient des SULFITES	https://images.o

Intégrité et transparence

Limitation des buts

Minimisation des données

Limitation du temps de conservation

Exactitude des données

Conclusions

Etude de faisabilité

Sentence Transformer
TF-IDF
Word2Vec
USE
BoW
BERT

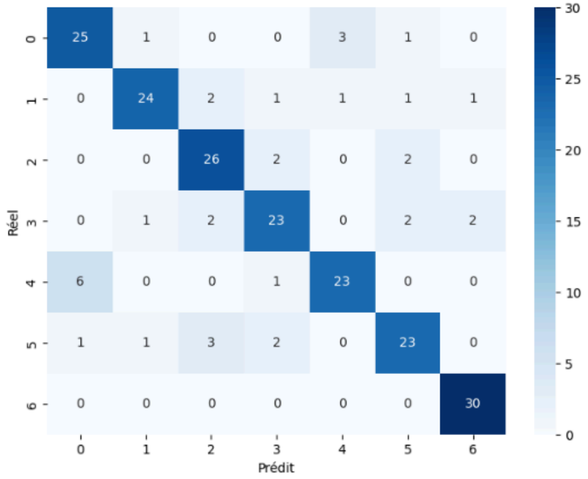
ARI

Transfert Learning

ORB/SIFT

Classification supervisée

Transfer learning (**VGG16**)



Précision moyenne : 77%
Rappel moyen : 77%
Exactitude moyenne : 77%

Requête API



Automatisation de la collecte d'information

Merci pour votre attention